

HW7 实验报告

在离散化的CartPole环境中实现了n-step TD，并比较了不同n值下的训练效果

n-step TD的实现

提供的代码实现了带有经验回放的Q-learning，为了尽可能使用原有的代码结构和函数接口，实现了带有经验回放的n-step TD算法。主要修改包括：

修改train

- 当临时的n-step缓冲区存满 n 步时，计算这 n 步的累积折扣奖励 $G^{(n)}$
- 将一个n-step的转换($S_t, A_t, G^{(n)}, S_{t+n}, done$) 放入buffer
- 在episode结束时，将缓冲区中剩余的（不足 n 步的）轨迹，计算其到episode结束时的真实reward，放入buffer

修改update_q

- 从buffer中采样n-step的转换轨迹
- 用n-step的目标值 $G^{(n)} + \gamma \max_{a'} Q(S_{t+n}, a')$ 更新q-table

其他修改

- 更新了evaluation，用100个episode的平均reward作为评估指标
- 对新版的gym环境做了适配

实验结果

下面展示了不同方法的测试结果（100个episode的平均reward）

Method	Avg. Reward
Q-Learning	149.26
n-step TD (n=1)	144.67
n-step TD (n=2)	175.67
n-step TD (n=4)	197.62
n-step TD (n=8)	212.51
n-step TD (n=16)	212.04
n-step TD (n=32)	153.47

- 1-step TD的效果与Q-learning相近，二者实际上是等价的
- 随着n的增加，bias减小，variance增大，因此需要选择合适的n以权衡bias和variance
- n=8时效果较佳